

二次互反律的经典简证

Wouter Castryck

令 p, q 为不同的奇素数. 二次互反律是说

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}},$$

其中 $(\cdot)$ 为 Legendre (勒让德) 符号. 在 1838 年, V. A. Lebesgue (勒贝格) 利用两种不同方法确定方程 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + \cdots + x_p^2 \equiv 1 \pmod{q}$ 的解数, 给出了它的一个证明 (见勒贝格的原文 [1], 相关证明及更多文献可见 Lemmermeyer 的书 [2, 练习 1.25]). 一种方法 (类似于下面我们的第一种方法) 是相当有技巧性的. 以下用交错和 $x_1^2 - x_2^2 + x_3^2 - \cdots + x_p^2$ 来进行我们的工作. 其结果是互反律的一个简短的理性证明.

首先, 对任意奇数 $n \in \mathbb{N}$, 用 N_n 表示方程

$$x_1^2 - x_2^2 + x_3^2 - \cdots + x_n^2 = 1$$

在 $(\mathbb{Z}/(q))^n$ 中的解数. 如果以 $x_1 + x_2$ 代替 x_1 , 则得到

$$x_1^2 + x_3^2 - \cdots + x_n^2 - 1 = -2x_1x_2.$$

对任何非零的 x_1 值和任何 $x_3, \dots, x_n$, 有唯一相应的 x_2 值. 如果 $x_1 = 0$, 则方程没有解, 除非 $x_3^2 - \cdots + x_n^2 = 1$ (这在 N_{n-2} 情形发生): 从而所有可能的 x_2 值都满足方程. 我们有

$$N_n = q^{n-2}(q-1) + qN_{n-2},$$

因此 $N_n = q^{n-1} + q^{\frac{n-1}{2}}(N_1 - 1) = q^{n-1} + q^{\frac{n-1}{2}}$. 特别, $N_p \equiv 1 + \left(\frac{q}{p}\right) \pmod{p}$.

其次, N_p 可以通过经典方法由

$$\sum_{t_1 + \cdots + t_p = 1} N(x_1^2 = t_1)N(x_2^2 = -t_2)N(x_3^2 = t_3) \cdots N(x_p^2 = t_p)$$

确定, 其中 $t_i \in \mathbb{Z}/(q)$, 而 $N(\cdots)$ 为相应的单变量方程的解数. 它可以重新写为

$$\sum_{t_1 + \cdots + t_p = 1} \left(1 + \left(\frac{t_1}{q}\right)\right) \left(1 + \left(\frac{-t_2}{q}\right)\right) \left(1 + \left(\frac{t_3}{q}\right)\right) \cdots \left(1 + \left(\frac{t_p}{q}\right)\right).$$

把乘积展开, 我们只需考虑项 $1 \cdot 1 \cdot 1 \cdots 1$ 和 $\left(\frac{t_1}{q}\right) \cdot \left(\frac{-t_2}{q}\right) \cdot \left(\frac{t_3}{q}\right) \cdots \left(\frac{t_p}{q}\right)$, 其他项都消失, 因为勒让德符号之和为零, 即 $\sum_{t \in \mathbb{Z}/(q)} \left(\frac{t}{q}\right) = 0$. 因此, 上述表示式简化为

$$q^{p-1} + \left(\frac{(-1)^{\frac{p-1}{2}}}{q}\right) \sum_{t_1 + \cdots + t_p = 1} \left(\frac{t_1 t_2 t_3 \cdots t_p}{q}\right).$$

现在模 p , 则后一个和式几乎完全消失, 因为满足 $t_1 + \cdots + t_p = 1$ 且不是所有 t_i 都等于 p^{-1} 的数组 $(t_1, \dots, t_p)$ 可以通过循环置换变到阶为 p 的群中. (下转 94 页)

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.115 (2008), No.6, p.550-551, A Shortened Classical Proof of the Quadratic Reciprocity Law, Wouter Castryck. Copyright ©2008 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

结合 (7), 我们看到 (8) 式对 $m = 1$ 也成立. 从 (8) 我们推出

$$\lim_{m \rightarrow \infty} r_m(n) = 0.$$

这样, 我们就建立了下述定理:

定理 令 $D_n = \sum_{k=1}^n k^{-1} - \log(n+1)$, 并令 $\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} D_n$ 是欧拉常数. 则

$$r_n = \gamma - D_n = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{(n+1) \cdots (n+k)},$$

这里

$$a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_k = \frac{1}{k} \int_0^1 t(1-t) \cdots (k-1-t) dt \quad (k > 1).$$

此外

$$\frac{1}{6(n+2)m(m+1)\binom{m+n}{m}} < r_n - \sum_{k=1}^m \frac{a_k}{(n+1) \cdots (n+k)} < \frac{1}{6n(m+1)\binom{m+n}{m}}.$$

审稿人友善地求出的 $a_1, a_2, \dots, a_8$ 列表如下:

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{1}{2}, & a_2 &= \frac{1}{12}, & a_3 &= \frac{1}{12}, & a_4 &= \frac{19}{120}, \\ a_5 &= \frac{9}{20}, & a_6 &= \frac{863}{504}, & a_7 &= \frac{1375}{168}, & a_8 &= \frac{33953}{720}. \end{aligned}$$

他还指出, a_k 能用第一型 Stirling 数 $s(k, j)$ 表示如下:

$$a_k = \frac{(-1)^{k+1}}{k} \sum_{j=1}^k \frac{s(k, j)}{j+1}.$$

我们的证明是应用积分估计某种和的一种完全初等的计算. 这种方法同样可应用于其他情形.

致谢、参考文献 (略)

(姜玲玉 译 陆柱家 校)

(上接 96 页) 注意 p 在 $\mathbb{Z}/(q)$ 中实际上是个可逆元. 因此我们得到

$$N_p \equiv 1 + \left(\frac{(-1)^{\frac{p-1}{2}}}{q} \right) \left(\frac{p^{-p}}{q} \right) \equiv 1 + (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} \left(\frac{p}{q} \right) \pmod{p}.$$

最后的同余式来自著名的公式 $\left(\frac{a}{q} \right) \equiv a^{\frac{q-1}{2}} \pmod{q}$ (当 $a = \pm 1$ 时, 此为等式) 以及 “ p^{-p} 是 $\mathbb{Z}/(q)$ 中的平方元当且仅当 p 是 $\mathbb{Z}/(q)$ 中的平方元” 这个明显事实.

比较 $N_p \pmod{p}$ 的两个公式, 即得二次互反律.

致谢、参考文献 (略)

(李福安 译 冯绪宁 校)